

CURRICULUM VITÆ

Nom patronymique : **Ferres** ; Prénom : **Bruno**

Grade : **Maître de Conférences**

Affectation actuelle : Université Grenoble Alpes / Laboratoire Verimag

Section du CNU : 27, MCF, échelon 4

Site web : <https://www.ferres.me>

Formation et parcours professionnel

Sept. 2023 : **Maître de Conférences** à l'Université Grenoble Alpes et au laboratoire Verimag.

2022–2023 : **Chercheur post-doctorant** au Laboratoire d'Informatique du Parallélisme, à Lyon, dans l'équipe projet CASH (Inria).

2018–2022 : **Thèse de doctorat** préparée au sein du laboratoire **TIMA** et soutenue à l'**Université Grenoble Alpes** : « *Utilisation de langages de construction matérielle pour une exploration flexible des espaces de conception sur FPGA* », soutenue le **23/03/2022**.

Encadrants : Frédéric Rousseau et Olivier Muller

Jury : **Virginie Fresse** (rapporteur), Pierre-Henri Horrein, Christophe Jegou, Régis Leveugle, **Sébastien Pillement** (rapporteur et président)

2017–2018 : Master en CyberSécurité de l'**Université Grenoble Alpes**.

2015–2018 : Ingénieur diplômé de l'**Ensimag**, filière *Systèmes et Logiciels Embarqués*.

Intérêts de recherche

- **Vérification des systèmes** : propriétés électriques des circuits au niveau transistor, analyse temporelle des systèmes temps-réels ;
- **Sécurité à l'interface logicielle/matérielle** : insertion de contre-mesures aux attaques physiques à la compilation, outils et méthodes d'analyses des vulnérabilités aux attaques physiques ;
- **Architecture RISC-V** : compilation sécurisée pour processeur RISC-V, extension vectorielle, modélisation des caches.

Projets de recherche (participation)

- **Projet ANR SxC** 2024–maintenant
« De Shannon à Cray » : compilation d'applications de traitement de flux (texte, bio-info., ...) vers jeux d'instructions vectoriels.
- **PEPR CyberSécurité – ARSENE** 2023–maintenant
Développement de solutions souveraines pour la sécurité matérielle et logicielle.
- **Projet ANR CAOTIC** 2023–maintenant
« Action Collaborative sur les interférences temporelles » : analyse temporelle des systèmes temps-réel sur plateforme multi-cœur, et des interférences causées par les ressources partagées.
- **Aniah** 2022–2025
Collaboration industrielle avec l'entreprise Aniah, spécialisée dans l'identification d'erreurs électriques dans des circuits décrits au niveau transistor.

Enseignements en cours

- 2023– : « Introduction aux Architectures Logicielles et Matérielles » L2 Math Info (DLST/DSDA)
- 2023– : « Architectures Logicielles et Matérielles » L3 Info (UFR IM²AG)
- 2023– : « Physical Security » M2 CySec (UFR IM²AG)
- 2026– : « Programming-Language Semantics and Compiler Design » M1 MoSIG (UFR IM²AG)
- 2026– : « Architecture des Ordinateurs » M1 MEEF (INSPE)

Enseignements passés

- 2023–2024 : « Introduction aux systèmes et développement logiciel » L1 Math Info (DSDA)
- 2022–2023 : Programmation (C, OCaml, Python) M2 prépa Agreg (ENS Lyon)
- 2019–2021 : « Architectures des Ordinateurs » 1^{ère} année (GINP–Ensimag)
- 2018–2021 : « Conception et Exploitation des Processeurs » 1^{ère} année (GINP–Ensimag)
- 2018–2021 : « Projet UNIX » 4^{ème} année IESE (Polytech Grenoble)
- 2018–2019 : « Projet C » 1^{ère} année (GINP–Ensimag)

Encadrements

- **3 thèse** en cours : Clara Bourgeois (2024–), avec L. Gonnord (50%); Hichem Rebhi (2026–), avec C. Maïza et J. Dumas (30%); Saed Dahani (2026–), avec L. Gonnord, F. de Ferrière et Y. Janin (25%)
- **1 thèse** soutenue : Oussama Oulkaid (2022–2025), avec M. Moy, P. Raymond et M. Khosravian (25%)
- **12 stages** :
 - 1 apprentissage : Hichem Rebhi (M2 CSI, UGA, 2025–2026)
 - 3 stages M2 : Ayoub Baladi (M2 CySec, UGA, 2025), Oussama Oulkaid (M2 MOSIG, UGA, 2022), Jichen Liang (5A Polytech Grenoble, 2021)
 - 6 stages M1 : Emile Guillaume (2A GINP–Ensimag, 2025), Hichem Rebhi (M1 MOSIG, UGA, 2025), Louis Sassier (2A GINP–Ensimag, 2024–2025), Mathias Gilbert (2A ENSTA Paris, 2024), Adnane El Asli (2A GINP–Ensimag, 2024), Paul Lagarosse (2A GINP–Ensimag, 2021)
 - 3 stages L3 : Polina Kobzarenko (L3 UFR IM²AG, 2026), Zoë Courvoisier-Clément (3A GINP–Esisar, 2024), Maxime Martin (1A GINP–Ensimag, 2021)
- **3 projets** intégrés à la formation (M1/M2)

Communications

- **2026** : 3 communications au workshop “TADAM!” 2026 (Saint Malo, France)
“From Lustre V6 to FPGA via Verilog (WIP)” avec Erwan Jahier ; “When Hardware helps Implementing Critical Applications” avec Claire Maïza et Pascal Raymond ; “Interference Modeling of the Anti-Starvation Round-Robin Arbiter in a TriCore Platform” avec Claire Maïza et Hichem Rebhi
- **2025** : Présentation au colloque Synchron 2025 (Aussois, France)
“Communication and Shared Memory Efficient Mapping Techniques of Real-Time DAGs upon Clustered Multicore Platforms”
- **2025** : Présentation à JAIF 2025 (Grenoble)
“Using a Vulnerability Assessment Methodology to build and improve Countermeasures against Multi-Fault Injection”

- **2024** : Présentation au colloque Synchron 2024 (Bamberg, Allemagne)
“A Transistor Level Relational Semantics for Electrical Rule Checking by SMT Solving”
- **2023** : Poster & article cours au colloque national du GDR SoC2 (Lyon)
“Electrical Rule Checking of Integrated Circuits using Satisfiability Modulo Theory”
- **2023** : Séminaires candidat à Verimag et à TIMA (Grenoble)
“High Level Tools and Methods for Digital Design”
- **2021** : Séminaire dans l’équipe CASH (LIP, Lyon)
“Leveraging Hardware Construction Languages for Flexible Design Space Exploration on FPGA”
- **2021** : Présentation à TIMA (séminaire sur les méthodo. de conception numérique, Grenoble)
“Leveraging Hardware Construction Languages for Flexible Design Space Exploration on FPGA”

Services à la communauté

- **Activités de relectures**
 - Conférences internationales, relecteur externe (relecture déléguée) :
OOPSLA’26 (2 papier), DATE’26 (1 papier), ERTS’26 (2 papiers), POPL’25 (1 papier), DATE’25 (1 papier), DSD’24 (2 papiers), TACAS’23 (1 papier), FACS’22 (1 papier)
 - Conférences nationales, comité de programme :
COMPAS 2025, COMPAS 2024
 - Ouvrages scientifiques : participation à la relecture des ouvrages “*Multi-Processor System-on-Chip*” (*I - Architectures* et *II - Applications*), édités par Frédéric Rousseau et Liliana Andrade.
- **Recrutements et administration**
 - Commission d’attribution d’ATER (UFR IM²AG, UGA) : **2025, 2026**
 - Présidence de jury du baccalauréat : **2025** — série générale, Lycée Oiselet, Bourguoin-Jaillieu
- **Organisation**
 - **2025** : Participation à l’organisation du colloque international **SYNCHRON 2025**
- **Autres**
 - **2026–présent** : Animateur scientifique dans l’axe "Calcul embarqué haute performance" du GDR SoC² (<https://gdr-soc2.fr/thematic/1>).
 - **2023** : Cours d’introduction à **Chisel**, à l’occasion de l’école thématique **Archi 2023**, organisée par Arthur Perais (CR CNRS/TIMA) à Grenoble. <https://archi.sciencesconf.org/>
 - **2019 – 2021** : Représentant des chercheurs et chercheuses non permanent(e)s au conseil du laboratoire TIMA (Grenoble INP, UGA, CNRS).
 - **2019** : Organisation de la journée des doctorant(e)s pour l’école doctorale *Électronique, Électrotechnique, Automatique et Traitement du Signal* (**EEATS**, Grenoble)
Comité d’organisation : 10 personnes Responsable du site web.

Bourses et récompenses

- **2018** : **Bourse doctorale ministérielle (MESRI)** – École doctorale *Électronique, Électrotechnique, Automatique et Traitement du signal* (EEATS)
Spécialité : Nano-Électronique et Nano-Technologies Université Grenoble Alpes, France

Publications sélectionnées

- [Fer+25] **Bruno Ferres**, Oussama OULKAID, Matthieu MOY, Gabriel RADANNE, Ludovic HENRIO, Pascal RAYMOND et Mehdi KHOSRAVIAN. “A Survey on Transistor-Level Electrical Rule Checking of Integrated Circuits”. In : *ACM Trans. Des. Autom. Electron. Syst.* (juill. 2025). Available at <https://doi.org/10.1145/3748327>.

- [Oul+25] Oussama OULKAID, **Bruno Ferres**, Matthieu MOY, Pascal RAYMOND et Mehdi KHOSRAVIAN GHADIKOLAEI. “Modeling Techniques for the Formal Verification of Integrated Circuits at Transistor-Level : Performance vs. Precision Trade-offs”. In : *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* (2025). 14 pages.
- [FMR23] **Bruno Ferres**, Olivier MULLER et Frédéric ROUSSEAU. “A Chisel Framework for Flexible Design Space Exploration through a Functional Approach”. In : *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems* 28.4 (2023). Author version available at <https://arxiv.org/pdf/2302.12702.pdf>, p. 1-31.

Liste des publications

Revues internationales

- [Fer+25] **Bruno Ferres**, Oussama OULKAID, Matthieu MOY, Gabriel RADANNE, Ludovic HENRIO, Pascal RAYMOND et Mehdi KHOSRAVIAN. “A Survey on Transistor-Level Electrical Rule Checking of Integrated Circuits”. In : *ACM Trans. Des. Autom. Electron. Syst.* (juill. 2025). Available at <https://doi.org/10.1145/3748327>.
- [Oul+25] Oussama OULKAID, **Bruno Ferres**, Matthieu MOY, Pascal RAYMOND et Mehdi KHOSRAVIAN GHADIKOLAEI. “Modeling Techniques for the Formal Verification of Integrated Circuits at Transistor-Level : Performance vs. Precision Trade-offs”. In : *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* (2025). 14 pages.
- [FMR23] **Bruno Ferres**, Olivier MULLER et Frédéric ROUSSEAU. “A Chisel Framework for Flexible Design Space Exploration through a Functional Approach”. In : *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems* 28.4 (2023). Author version available at <https://arxiv.org/pdf/2302.12702.pdf>., p. 1-31.

Conférences internationales avec comité de lecture

- [Mai+26] Claire MAIZA, Lionel RIEG, Jean-Luc BÉCHENNEC, Mihail ASAVOAE, Dominique BLOUIN, Florian BRANDNER, Thomas CARLE, Hugues CASSÉ, Sébastien FAUCOU, **Bruno Ferres**, Pierre-Emmanuel HLADIK, Erwan JAHIER, Mathieu JAN, Éric JENN, Loïg JEZEQUEL, Dumitru POTOP BUTUCARU, Isabelle PUAUT, Pascal RAYMOND, Christine ROCHANGE, Pascal SOTIN, Catherine PARENT-VIGOUROUX, Houssam ZAHAF, Hector CHABOT, Louison JEANMOUGIN, Hichem REBHI et Maha ESSABYR. “Collaborative Action on Timing InterferenCes : Summary and Perspectives at Mid-term”. In : *Embedded Real-Time Systems (ERTS) 2026*. Toulouse, France : ERTS, fév. 2026.
- [Sch+25] Matheus SCHUH, Claire MAIZA, Pascal RAYMOND, **Bruno Ferres**, Joël GOOSSENS et Benoît DUPONT DE DINECHIN. “Communication and Shared Memory Efficient Mapping Techniques of Real-Time DAGs upon Clustered Multicore Platforms”. In : *Proceedings of the 32nd International Conference on Real-Time Networks and Systems*. Available at <https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/393673/3/TechRep-RTNS2025.pdf>. 2025.
- [Oul+24] Oussama OULKAID, **Bruno Ferres**, Matthieu MOY, Pascal RAYMOND, Mehdi KHOSRAVIAN, Ludovic HENRIO et Gabriel RADANNE. “A Transistor Level Relational Semantics for Electrical Rule Checking by SMT Solving”. In : *Design, Automation and Test in Europe Conference*. Available at <https://hal.science/hal-04527225>. Valencia, Spain, 2024.
- [FMR21] **Bruno Ferres**, Olivier MULLER et Frédéric ROUSSEAU. “Integrating Quick Resource Estimators in Hardware Construction Framework for Design Space Exploration”. In : *International Workshop on Rapid System Prototyping*. Available at <https://hal.science/hal-03724027/>. IEEE. 2021, p. 64-70.
- [FMR20] **Bruno Ferres**, Olivier MULLER et Frédéric ROUSSEAU. “Chisel Usecase : Designing General Matrix Multiply for FPGA”. In : *Applied Reconfigurable Computing. Architectures, Tools, and Applications*. Available at <https://hal.science/hal-03082750/>. Springer International Publishing, 2020, p. 61-72.

Autres publications internationales (workshop, posters, papiers cours, ...)

- [FMR26] **Bruno Ferres**, Claire MAIZA et Hichem REBHI. *Interference Modeling of the Anti-Starvation Round-Robin Arbiter in a TriCore Platform*. 1st International workshop on Timing-predictable Architectures : Design, Analysis and Models (TADAM!) 2026. URL : https://www.irit.fr/tadam2026/wp-content/uploads/2026/04/TADAM_TriCore_2026.pdf.

- [JF26] Erwan JAHIER et **Bruno Ferres**. *From Lustre V6 to FPGA via Verilog (WIP)*. 1st International workshop on Timing-predictable Architectures : Design, Analysis and Models (TADAM!) 2026. URL : https://www.irit.fr/tadam2026/wp-content/uploads/2026/04/TADAM_FPGA.pdf.
- [MFR26] Claire MAIZA, **Bruno Ferres** et Pascal RAYMOND. *When Hardware helps Implementing Critical Applications*. 1st International workshop on Timing-predictable Architectures : Design, Analysis and Models (TADAM!) 2026. URL : https://www.irit.fr/tadam2026/wp-content/uploads/2026/04/TADAM_Implem_2026.pdf.
- [Fer+23] **Bruno Ferres**, Oussama OULKAID, Ludovic HENRIO, Mehdi KHOSRAVIAN G., Matthieu MOY, Gabriel RADANNE et Pascal RAYMOND. “Electrical Rule Checking of Integrated Circuits using Satisfiability Modulo Theory”. In : *Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2023*. Short paper (2 pages) and poster, available at <https://hal.science/hal-04007446v1>. IEEE, 2023.

Articles soumis

Logiciels et outils

- [Rih+] Hamza RIHANI, Matheus SCHUH, Claire MAIZA, Pascal RAYMOND, Matthieu MOY et **Bruno Ferres**. *MIA : Multi-core Interference Analysis*. <https://www-verimag.imag.fr/Multi-core-interference-Analysis.html>.
- [Fer23a] **Bruno Ferres**. *A Chisel based Exploration Benchmark*. <https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/tima/sls/projects/qece-benchmark>. 2023.
- [Fer23b] **Bruno Ferres**. *QECE : Quick Exploration using Chisel Estimators*. <https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/tima/sls/projects/qece>. 2023.

Manuscrit de thèse

- [Fer22] **Bruno Ferres**. “Leveraging Hardware Construction Languages for Flexible Design Space Exploration on FPGA”. Available at <https://theses.hal.science/tel-03709710>. Thèse de doct. Université Grenoble Alpes, 2022.